



Análisis de Datos II: sistemas expertos y redes de conocimiento

Clase 5
14 de mayo 2026

Prof. Dr. Agustín Asuaje





Sistemas Expertos

(continuación)

Temas de la clase

- 
- 1 Otros tipos de Sistemas Expertos
 - 2 Shells
 - 3 Experta
 - 4 Streamlit
 - 5 Trabajo Práctico

Temas de la clase



1 Otros tipos de Sistemas Expertos

2 Shells

3 Experta

4 Streamlit

5 Trabajo Práctico



Otros tipos de Sistemas Expertos



Sistemas Expertos **Difusos** (Fuzzy ES)

- Aplican lógica difusa (Fuzzy Logic) con reglas

Sistemas Expertos **basados en Marcos** (Frame-based ES)

- Usan representación por marcos (frame representation)

Sistemas Expertos **Híbridos** (Hybrid ES)

- Sistemas Expertos Neuronales (Neural ES)
- Reglas + Redes Neuronales

Sistemas Expertos **Neuronales Difusos** (Neural Fuzzy ES)

- Reglas difusas (Fuzzy Rules) + Redes Neuronales



Otros tipos de Sistemas Expertos



Sistemas Expertos **Difusos** (Fuzzy ES)

- Aplican lógica difusa (Fuzzy Logic) con reglas

Sistemas Expertos **basados en Marcos** (Frame-based ES)

- Usan representación por marcos (frame representation)

Sistemas Expertos **Híbridos** (Hybrid ES)

- Sistemas Expertos Neuronales (Neural ES)
- Reglas + Redes Neuronales

Sistemas Expertos **Neuronales Difusos** (Neural Fuzzy ES)

- Reglas difusas (Fuzzy Rules) + Redes Neuronales

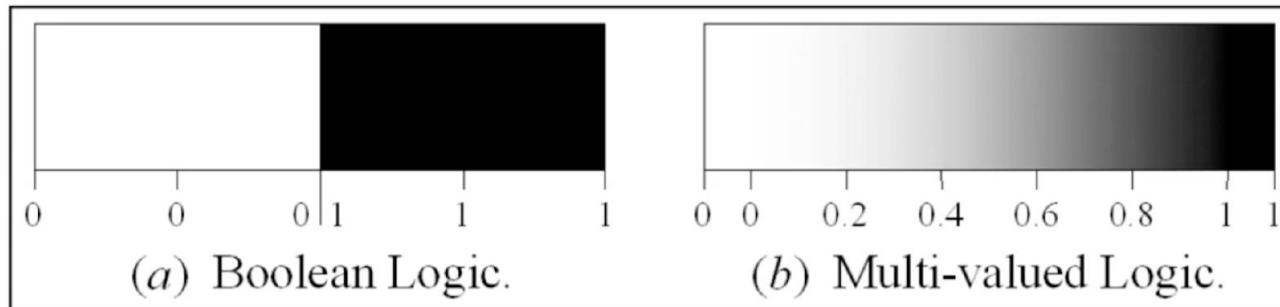


“Lógica que describe lo difuso” es decir, describe la vaguedad

Las decisiones se basan en un “**grado de pertenencia**” a un conjunto difuso en lugar de un valor Booleano (sí/no)

- Todas las cosas se describen en una escala gradual

¡No es probabilística!





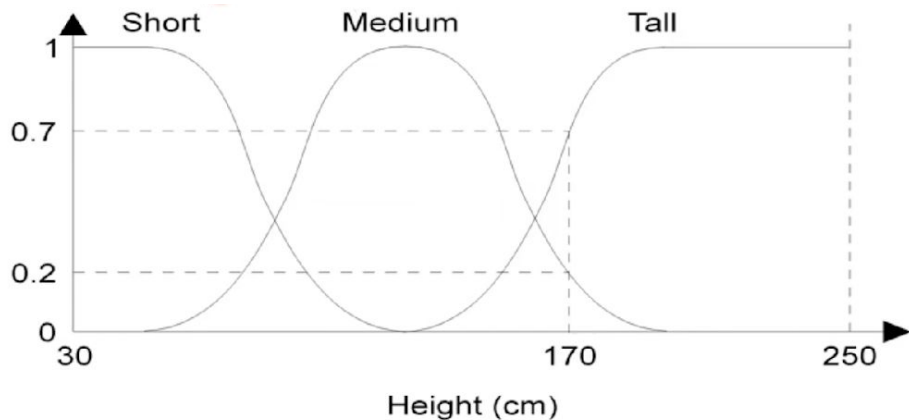
Concepto	Lógica Difusa	Probabilidad
Enfoque	Grado de verdad o pertenencia	Probabilidad de que ocurra un evento
Rango de valores	0 a 1 → qué tan cierto es algo	0 a 1 → qué tan probable es algo
Ejemplo	"Esta sopa está <i>algo</i> caliente" (grado de calor)	"Hay un 70% de probabilidad de que llueva mañana"
Tipo de incertidumbre	Vaguedad / ambigüedad	Aleatoriedad / azar
Caso de uso	Cuando las definiciones no son claras (ej. temperatura)	Al lidiar con la aleatoriedad (ej. pronóstico del tiempo)



Conjuntos difusos



Cada valor de término difuso del antecedente (IF) o consecuente (THEN) de una regla puede ser representado por un conjunto difuso (fuzzy set).





Un ventilador Inteligente...

Regla clásica IF:THEN (lógica binaria)

Regla 1

- IF la temperatura > 30
- THEN (entonces) la velocidad del ventilador es 5

Regla 2

- IF la temperatura < 10
- THEN la velocidad del ventilador es 1

Regla IF:THEN (lógica difusa)

Regla 1

- IF la temperatura es caliente
- THEN la velocidad del ventilador es rápida

Regla 2

- IF la temperatura es baja
- THEN la velocidad del ventilador es baja



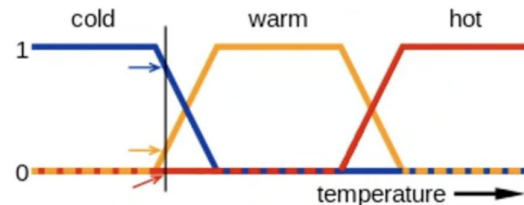
Mapeo de una entrada dada a una salida utilizando conjuntos difusos (4 pasos)

1 Fuzzificación:

- Convierte valores numéricos de entrada (crisp) en grados de pertenencia a conjuntos difusos mediante funciones de membresía.

2 Evaluación de Reglas:

- Tomar las entradas fuzzificadas (antecedentes) y aplicarle las reglas obteniendo salidas (consecuentes) difusas.



3 Agregación:

- Se combinan las salidas difusas de todas las reglas activadas en una única salida difusa global (curva compuesta).

4 Defuzzificación:

- Transformar la salida final en un valor preciso (*crisp*).

Boolean	Fuzzy
AND(x,y)	MIN(x,y)
OR(x,y)	MAX(x,y)
NOT(x)	$1 - x$



Inferencia difusa (ejemplo)



1. Fuzzificación:

28°C → 0.8 en "caliente", 0.2 en "muy caliente"

2. Evaluación de reglas:

Si caliente ENTONCES ventilador medio (fuerza 0.8)

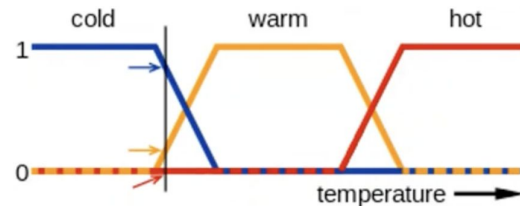
Si muy caliente ENTONCES ventilador alto (fuerza 0.2)

3. Agregación:

Combina conjuntos de "medio" y "alto" en un único conjunto (curva compuesta).

4. Defuzzificación:

Calcula centroide (por ej.) de la curva compuesta para asignar un valor de velocidad □ 65% de potencia





Sistemas Expertos Difusos (*Fuzzy ES*)



Los utilizamos cuando queremos expresar conocimiento experto que utiliza palabras vagas e imprecisas como “ligeramente sobrecargado”, “fuertemente reducido”, “moderadamente difícil”, “no tan viejo”, “muy alto”.

En estos casos los sistemas expertos típicos basados en reglas no nos sirven.



Otros tipos de Sistemas Expertos



Sistemas Expertos **Difusos** (Fuzzy ES)

- Aplican lógica difusa (Fuzzy Logic) con reglas

Sistemas Expertos **basados en Marcos** (Frame-based ES)

- Usan representación por marcos (frame representation)

Sistemas Expertos **Híbridos** (Hybrid ES)

- Sistemas Expertos Neuronales (Neural ES)
- Reglas + Redes Neuronales

Sistemas Expertos **Neuronales Difusos** (Neural Fuzzy ES)

- Reglas difusas (Fuzzy Rules) + Redes Neuronales



Los **marcos** son una forma de representar el conocimiento mediante **estructuras** que agrupan información relacionada sobre un objeto, concepto o situación. **Cada marco es como una “plantilla” que contiene:**

- **Slots (Ranuras o atributos):** Representan propiedades o características.
- **Fillers (Valores o contenido):** Son los valores específicos de cada slot.

Se utilizan para modelar situaciones complejas donde un objeto tiene múltiples características.

Los marcos **tienen jerarquías**.

Ejemplo:

Un marco para el concepto “Coche” podría ser:

Nombre	
Coche	
Marca:	Toyota
Modelo:	Corolla
Color:	Rojo
Motor:	Híbrido
Slots	Fillers



Queremos representar el siguiente conocimiento:

1. **Cachita** es un **perro**.
2. Los **perros** tienen **cuatro patas**.
3. Cachita es de raza **Labrador** y tiene **5 años**.

Representación con Marcos:

- **Marco: Perro**
- Tipo: Mamífero
- Patas: Cuatro
- **Marco: Cachita (Instancia de Perro)**
- Es_un: Perro
- Raza: Labrador
- Edad: 5 años

Perro	
Tipo	Mamífero
Patatas	Cuatro



Cachita	
Es_un	Perro
Raza	Labrador
Edad	5 años



Objetivo: Determinar si **Cachita** tiene cuatro patas.

1. El marco **Cachita** indica que es un **Perro**.
2. El marco **Perro** tiene un **slot** que indica **Patas: Cuatro**.
3. Por **herencia de slots (según jerarquía)**, deducimos que **Cachita** tiene cuatro patas.

Conclusión: Cachita tiene cuatro patas.

Inferencias con Marcos

Perro	
Tipo	Mamífero
Patas	Cuatro



Cachita	
Es_un	Perro
Raza	Labrador
Edad	5 años



ES Basados en Marcos (Frame-Based ES)



Compuestos por:

- Marcos: almacenan el conocimiento
 - Métodos
 - Daemons
- } Operan con la información almacenada en los marcos realizando las inferencias

Métodos:

- Los methods son procedimientos (funciones) asociados a un marco o a uno de sus slots.
- Ejemplo: Slot: edad / Method: calcularEdad(fechaNacimiento)

Daemons:

- Los daemons son activadores automáticos: pequeñas rutinas que se ejecutan cuando ocurre algo con un slot, por ejemplo cuando se accede, se borra o se cambia su valor.
- Ej. If temperatura > 50 → activarAlarma()



ES Basados en Marcos (Frame-Based ES)



- Los marcos (frames) nos proporcionan una forma estructurada de representar el conocimiento como una jerarquía (herencia), pero ¿qué debemos hacer cuando queremos validar y manipular el conocimiento?
- La respuesta a eso radica en los métodos (methods) y los demonios (daemons).
- Un método (method) es un procedimiento asociado a un atributo de un marco que se ejecuta cada vez que se solicita.
 - Un método se representa mediante una serie de comandos, similar a una macro en Microsoft Excel.
- En general, los demonios (daemons) tienen una estructura SI-ENTONCES (IF-THEN).
- - Se ejecutan cuando un atributo en la condición SI (IF) del demonio cambia su valor.

Inferencia:

- Las reglas (rules) cumplen la función de evaluar la información contenida en los marcos.
- Los objetivos (goals) se establecen ya sea en un método (method) o en un demonio (daemon).



Otros tipos de Sistemas Expertos



Sistemas Expertos **Difusos** (Fuzzy ES)

- Aplican lógica difusa (Fuzzy Logic) con reglas

Sistemas Expertos **basados en Marcos** (Frame-based ES)

- Usan representación por marcos (frame representation)

Sistemas Expertos **Híbridos** (Hybrid ES)

- Sistemas Expertos Neuronales (Neural ES)
- Reglas + Redes Neuronales

Sistemas Expertos **Neuronales Difusos** (Neural Fuzzy ES)

- Reglas difusas (Fuzzy Rules) + Redes Neuronales



Cualquier **combinación de representaciones o integración de deducción con inducción**. No todas las combinaciones funcionarán.

Tener en cuenta que:

- Los ES (Sistemas Expertos) implementan conocimiento humano existente.
- Pero este conocimiento aún puede tener errores.
- ¿Y si pudiéramos actualizar nuestro sistema mediante experiencia continua?
- Ahí entra el Aprendizaje Automático (Inductivo): entrenar un tomador de decisiones mediante ejemplos, en lugar de simplemente programarlo previamente.
- Potencial para superar incluso al experto humano.

Hibridación con sistemas sub-simbólicos, como redes neuronales:

- Podrían usarse para preprocesar datos (ej. imagen) y luego pasarlos a reglas.
- O para aprender mejores reglas.

Sistemas Híbridos: *Neural-ES*



- Se entrena una RN
- Las reglas se extraen de los pesos entre las distintas capas de las RN.
- Permite lidiar con datos ruidosos debido a la gran capacidad de generalizar de las RN.
- Una aproximación al razonamiento

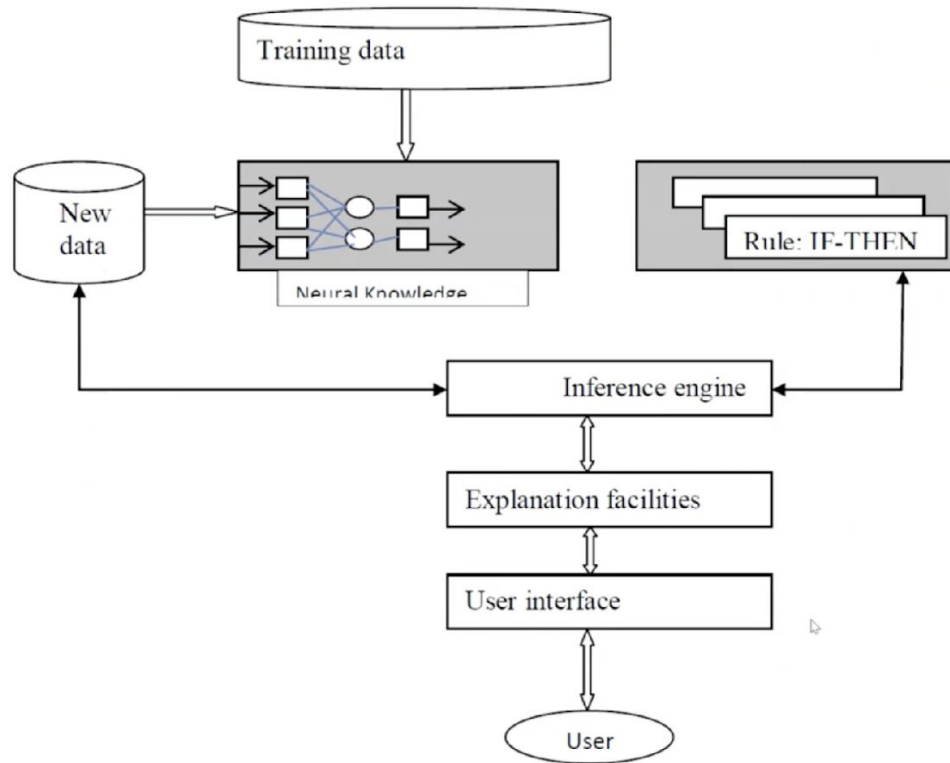


Figure5: Basic structure of neural expert system



Sistemas Híbridos: *Neuro-Fuzzy ES*



- Mientras que las redes neuronales (neural networks) son estructuras computacionales de bajo nivel que funcionan bien con datos brutos, la lógica difusa (fuzzy logic) maneja razonamientos de alto nivel utilizando información lingüística obtenida de expertos en el dominio.

Como resultado de la combinación:

- Las redes neuronales ganan transparencia.
- Los sistemas difusos (fuzzy systems) adquieren capacidad de aprendizaje.
- Cada capa en el sistema neuro-fuzzy corresponde a una etapa específica del proceso de inferencia difusa (fuzzy inference).



Comparación de Sistemas Expertos



Parámetros	Sistema experto basado en reglas	Sistema experto difuso (fuzzy)	Sistema experto basado en marcos (frames)	Sistema experto neuronal	Sistema experto neuro-difuso
Representación del conocimiento	Reglas IF-THEN en la base de conocimiento	Basado en el grado de pertenencia usando lógica difusa (fuzzy logic)	Conocimiento en marcos usando estructura jerárquica	Reglas IF-THEN en la base de conocimiento neuronal	Usa variables lingüísticas y reglas IF-THEN en una estructura difusa representada por redes neuronales como componente neuronal
Capacidad de aprendizaje	No puede aprender por sí mismo ni actualizar la base de conocimiento	No tiene capacidad para aprender de la experiencia	No puede aprender ni adaptarse a nuevos entornos	La red neuronal puede aprender, pero el proceso es una “caja negra” para el usuario	Tiene capacidad de aprendizaje mediante redes neuronales y reglas difusas
Tolerancia a la incertidumbre	Difícil de medir la incertidumbre	El razonamiento probabilístico puede manejar la incertidumbre	No es posible debido a la estructura del conocimiento	El razonamiento aproximado es posible	Usa scripts basados en razonamiento probabilístico
Tolerancia a la imprecisión	Muy baja, requiere información precisa	Alta, ya que la lógica difusa maneja la imprecisión	Muy baja. Datos imprecisos pueden generar errores	El componente neuronal puede trabajar con datos imprecisos	Muy alta, por la combinación de redes neuronales y lógica difusa
Facilidad de explicación	Sí, usando variables de explicación	Sí, usando variables de explicación	Sí, puede dar buenas explicaciones usando la salida	Sí, debido al componente difuso	Sí



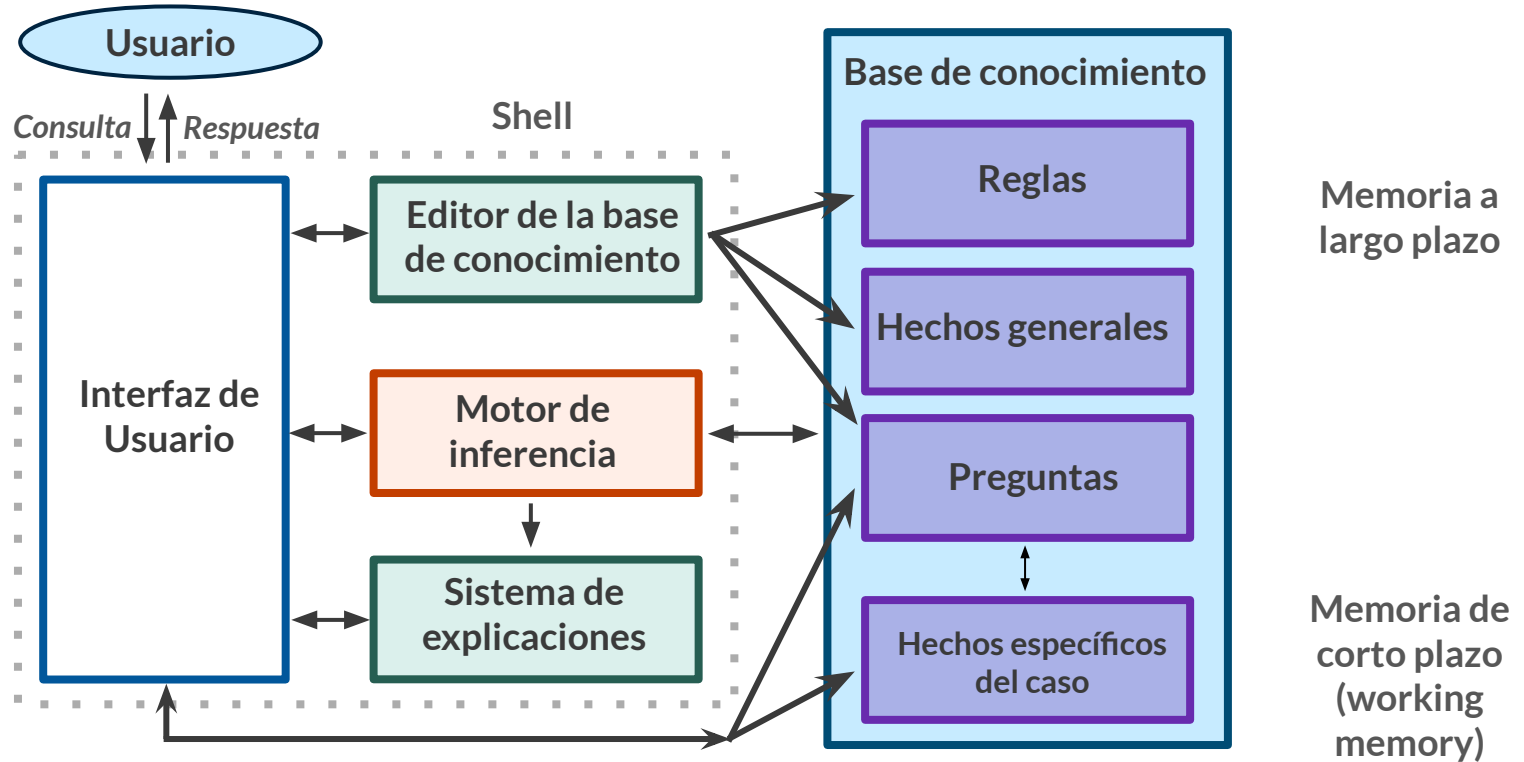
Comparación de Sistemas Expertos (cont.)



Parámetros	Sistema experto basado en reglas	Sistema experto difuso (fuzzy)	Sistema experto basado en marcos (frames)	Sistema experto neuronal	Sistema experto neuro-difuso
Inferencia y toma de decisiones	Procesa reglas y deriva conclusiones	Procesa reglas usando fuzzificación y des-fuzzificación	Busca metas usando indexación y deamons	Red neuronal multicapa combinada con reglas de extracción	Sistema de inferencia difusa usando fuzzificación y des-fuzzificación
Actualización del conocimiento	Difícil agregar nuevas reglas	Difícil introducir nuevas variables lingüísticas en la estructura existente	No es posible	Sí. Con conocimiento externo, el componente neuronal puede aprender	Sí. Nuevas variables lingüísticas pueden añadirse fácilmente a la estructura existente
Mantenibilidad	Moderadamente difícil	Muy difícil	Fácil	Fácil	Difícil por el componente difuso
Adaptabilidad	No	No	Sí	Sí	Sí
Tiempo de procesamiento	Muy alto, ya que cada regla se procesa individualmente	Tiempo de procesamiento alto comparado con sistemas basados en reglas	El conocimiento en los marcos puede reutilizarse rápidamente	El aprendizaje inicial toma tiempo, pero luego el procesamiento es más rápido	El tiempo de aprendizaje es alto la primera vez. Una vez entrenado, el procesamiento se optimiza
Estructura del conocimiento	Ad-hoc, no permite comprender la dependencia lógica entre reglas	Bastante no estructurado	Altamente estructurado	Estructurado, almacenado en neuronas	Moderadamente estructurado

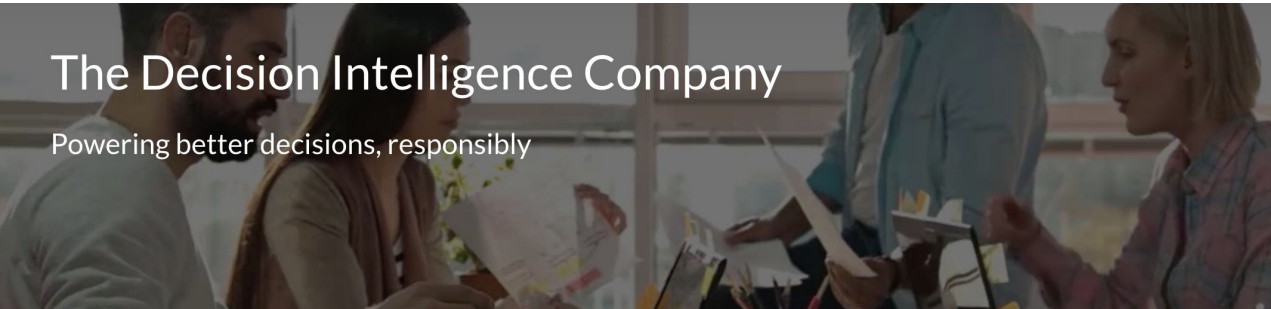
Temas de la clase

- 
- 1 Otros tipos de Sistemas Expertos
 - 2 **Shells**
 - 3 Experta
 - 4 Streamlit
 - 5 Trabajo Práctico



- La **parte "reutilizable"** y "reciclable" de un ES (Sistema Experto).
- Puede considerarse como una herramienta/entorno/marco de desarrollo para ES.
- El desarrollador solo necesita generar la base de conocimiento (knowledge base).
- Simplifica el proceso de creación de un sistema experto, haciéndolo más rápido, económico y eficiente.
- La representación del conocimiento debe ser compatible con el motor de inferencia (inference engine) del Shell.
- Los históricamente más populares usan reglas.
- Diferentes shells pueden incluir:
 - Componentes distintos.
 - Terminología variable.
 - Lenguajes de codificación diferentes.
 - Sintaxis distinta para implementar reglas/hechos (rules/facts), etc.

- Los shells de calidad también ofrecen capacidades para comunicarse con fuentes externas, como:
 - Sistemas de gestión de bases de datos (Database management systems)
 - Hojas de cálculo (Spreadsheets)
 - Paquetes gráficos (Graphics packages)
- Funciones no esenciales pero muy útiles:
 - Editor de bases de conocimiento (Knowledge base editor)
 - Interfaz de usuario (User interface)
 - Sistema de explicación (Explanation System)
- Ejemplos: **CLIPS**, PyCLIPS, Drools (Java), JESS, Babylon, Exsys, Vidwan, Knowledge Pro, K-Vision, Age, KAS, Leonardo, Xi Plus, Savoir & XpertRule,



The Decision Intelligence Company

Powering better decisions, responsibly

AI initiatives succeed in only 8% of cases. Our software combines human expertise with responsible AI to ensure your investment is one of them. Why? Because with XpertRule, you can trust the results

For 40 years, we've been delivering responsible AI solutions in high-risk and regulated sectors, driving safe, reliable, and compliant outcomes for businesses like yours. Our technology comes with transparency baked in, and always keeps humans in the loop – keeping your AI initiative risk-free, on brand, and on budget.

<https://xpertrule.com/>

Brain Drain

People are leaving the workforce for a variety of reasons and taking their knowledge, experience and skills with them. That knowledge isn't documented but learned over time, so when the person goes, the knowledge goes with them. Our symbolic AI solution captures all your specialist decision making knowledge and keeps it inside your business, forever.



[Why Responsible AI](#)[XpertAgents](#) ▾[How it Works](#) ▾[About Us](#) ▾[Book a Demo](#)

Why Responsible AI

When Lives, Reputation or Money are at Stake, Trust Matters

LLM based agents are powerful but are unreliable and unpredictable – all in a black box. They can generate answers quickly, but those answers can be wrong, biased, or unverifiable. In regulated industries, that's not just inconvenient - it's dangerous.

Errors can cost millions, damage reputations, or put lives at risk. And without transparency or audit trails, regulators won't accept them.

Our Responsible AI XpertAgents are different. They combine the creativity & power of LLMs with proven knowledge engineering, symbolic and predictive AI, human expert validation & auditability. The result is AI you can trust when it matters most.

[Why Responsible AI](#)[XpertAgents ▾](#)[How it Works ▾](#)[About Us ▾](#)[Book a Demo](#)

Our Agents follow a two-stage pipeline that ensures reliability at every step.



Design Stage

LLMs generate decision flows and knowledge structures. Then, domain experts validate, monitor, test, and approve them—building a transparent, auditable foundation.



Run Time

When deployed, LLMs handle any free text input and our XpertAgents performs all the logical reasoning for making reliable, consistent and explainable decisions. Humans remain in the loop where required, and every action is logged in an audit trail.



Shells. Ejemplo de InRule

[HELP CENTER](#)[LOG IN](#)[CONTACT](#) INRULE[PRODUCTS ▾](#)[SOLUTIONS ▾](#)[RESOURCES ▾](#)[COMPANY ▾](#)[PRODUCT TOUR](#)

<https://inrule.com/>

WHAT IS INRULE?

The InRule Platform consists of a business rules engine, explainable machine learning and process automation for greater productivity, increased revenue, and exceptional business outcomes.



HANDLE REAL-WORLD COMPLEXITY

Ensure desired outcomes while conquering complexity through sophisticated decision flows, including nested rules with conditional logic.

[Business Rules Engine](#)



EMPOWER BUSINESS ANALYSTS

Give analysts the tools they need to create and refine the decision logic that powers the business.

[Built for Business Analysts](#)



EASE THE WORKLOAD ON IT

Eliminate the need for custom-built solutions while streamlining deployment and maintenance with out-of-the-box integrations.

[Integrate with Salesforce](#)
[Integrate with Dynamics 365](#)



INSTITUTIONALIZE GOOD DECISIONS

Drive favorable outcomes by institutionalizing consistent, data-driven decision-making.

[InRule Process Automation](#)

- En este curso aprenderemos a usar PYKE:
 - Funciona completamente en Python 2 y 3
 - Utiliza Programación Lógica (Logic Programming)
- No incluye:
 - Editor de base de conocimiento
 - Interfaz de usuario
 - Sistema de explicación

Temas de la clase

1



Otros tipos de Sistemas Expertos

2



Shells

3



Experta

4



Streamlit

5



Trabajo Práctico



¿Qué es Experta?



- Pretende ser la alternativa a CLIPS (C) basada en Python.
- Basado en PyKnow (proyecto original del 2018)
- librería para construir sistemas expertos basados en reglas
- Motor de inferencia tipo forward chaining
- Documentación: <https://experta.readthedocs.io>
- Código abierto, compatible con Google Colab

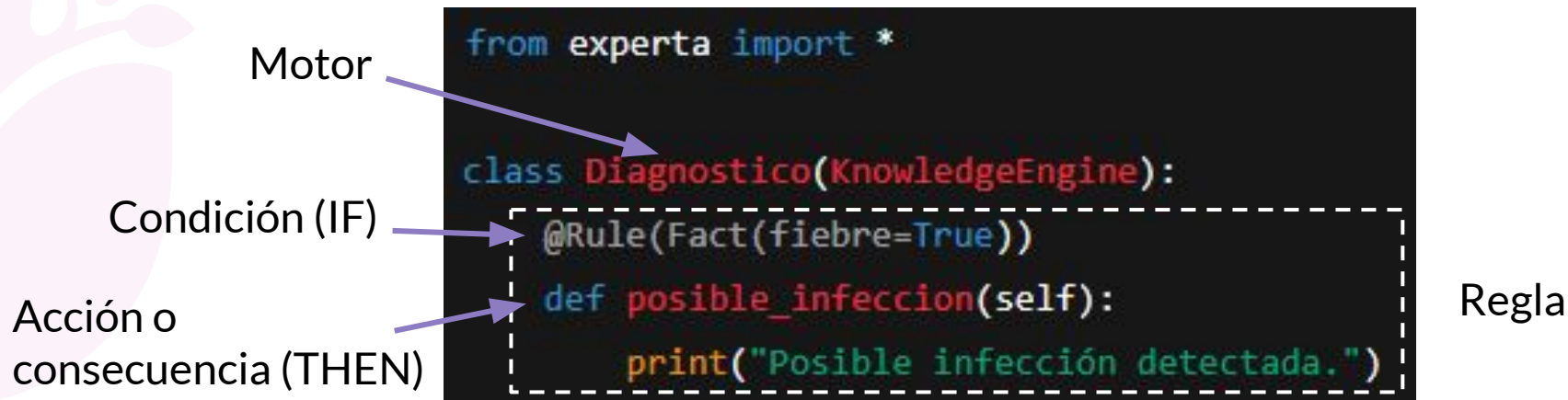


Experta: estructura general



Componentes principales:

- Fact → información o estado del mundo
- Rule → condición + acción
- KnowledgeEngine → motor de inferencia





Experta: definición de hechos



Ciclo: reset → declare → run

- Clase base: Fact
- Pueden definirse:

```
class Sintoma(Fact):  
    """Hecho que describe un síntoma"""  
    pass
```

- Declaración:

```
engine.declare(Sintoma(nombre="tos", severidad="alta"))
```



Experta: definición de hechos



- Pueden cargarse como defaults (*yield*)

```
class DiagnosticoMedico(KnowledgeEngine):  
  
    @DefFacts()  
    def inicio(self):  
        """  
        Hechos iniciales cargados automáticamente  
        al ejecutar engine.reset()  
        """  
  
        yield Configuracion(idioma="es")  
        yield Configuracion(pais="ES")  
        yield Fact(sistema_activo=True)
```



Funciones clave:

- declare() → agrega hechos
- retract(fact) → elimina hechos
- modify(fact, atributo=valor) → actualiza

Ejemplo:

```
self.modify(fact, severidad="media")
```




Experta: definición de reglas



- Sintaxis básica:

```
@Rule(Sintoma(nombre='tos'), Sintoma(nombre='fiebre'))
def sospecha_infeccion(self):
    self.declare(Fact(diagnostico="Infección respiratoria"))
```

Crea un nuevo
hecho

- Reglas con condiciones más complejas:

```
@Rule(Fact(fiebre=P(lambda x: x > 38)))
def fiebre_alta(self):
    print("Temperatura alta detectada")
```

Dispara una
acción

- Operadores: AND, OR, NOT, P()



Experta: iniciar y ejecutar el sistema



Ciclo: reset → declare → run

- se crea una instancia del motor
- se inicializa la memoria de trabajo
- se declaran hechos
- se ejecuta el ciclo de inferencia

```
engine = Diagnostico()
engine.reset()      # Inicializa memoria
engine.declare(Fact(fiebre=True))
engine.run()        # Activa el motor
```

Secuencia típica:

1. Se declaran hechos
2. El motor evalúa condiciones
3. Se activan las reglas coincidentes
4. Se ejecutan las acciones
5. Pueden generarse nuevos hechos
6. Repite hasta que no haya reglas activas

Secuencia típica:

1. Crear motor
2. Cargar hechos iniciales
3. Ejecutar motor de inferencia
4. Las reglas coinciden con los hechos
5. Se activan las reglas coincidentes
6. Se pueden añadir nuevos hechos
7. Se activan más reglas



Experta: Ejemplo



```
from experta import *

class Diagnostico(KnowledgeEngine):
    @Rule(Fact(fiebre=True), Fact(tos=True))
    def posible_infeccion(self):
        self.declare(Fact(diagnostico="Infección respiratoria"))

    @Rule(Fact(diagnostico=MATCH.dx))
    def mostrar_diag(self, dx):
        print(f"Diagnóstico sugerido: {dx}")

engine = Diagnostico()
engine.reset()
engine.declare(Fact(fiebre=True), Fact(tos=True))
engine.run()
```

Temas de la clase

1



Otros tipos de Sistemas Expertos

2



Shells

3



Experta

4



Streamlit

5



Trabajo Práctico



¿Qué es Streamlit?

[Playground](#)[Gallery](#)[Components](#)[Cloud](#)[Community](#)[Docs](#)

Deploying? Try:

[Free](#)[Pro](#)

A faster way to build and share data apps

Turn your data scripts into shareable web apps in minutes.

All in pure Python. No front-end experience required.

[Get started](#)[Try the live playground!](#)



¿Qué es Streamlit?



Streamlit es un framework de Python que permite crear **aplicaciones web interactivas para ciencia de datos y machine learning** de forma rápida y sencilla.



¿Cómo funciona Streamlit?



1. Instalar Streamlit con: `pip install streamlit`
2. Escribir una app en un script Python usando funciones como `st.write()` o `st.button()`

The screenshot shows the Streamlit documentation website. At the top, there's a 'Documentation' header with a crown icon and a search bar. Below it, a sidebar lists 'API reference' with a minus icon. Under 'API reference', there's a list of 'PAGE ELEMENTS' with plus icons: 'Write & magic', 'Text elements', 'Data elements', 'Chart elements', 'Input widgets', 'Media elements', 'Layouts & containers', 'Chat elements', 'Status elements', and 'Third-party components'. The main content area is titled 'Display almost anything' and has a sub-section 'Write and magic'. This section contains three cards: 'st.write' (described as 'Write arguments to the app.' with code examples), 'st.write_stream' (described as 'Write generators or streams to the app with a typewriter effect.' with code examples), and 'Magic' (described as 'Any time Streamlit sees either a variable or literal value on its own line, it automatically writes that to your app using st.write' with code examples).

Documentation

API reference

PAGE ELEMENTS

- Write & magic
- Text elements
- Data elements
- Chart elements
- Input widgets
- Media elements
- Layouts & containers
- Chat elements
- Status elements
- Third-party components

Display almost anything

Write and magic

st.write

Write arguments to the app.

```
st.write("Hello **world**!")
st.write(my_data_frame)
st.write(my_mpl_figure)
```

st.write_stream

Write generators or streams to the app with a typewriter effect.

```
st.write_stream(my_generator)
st.write_stream(my_llm_stream)
```

Magic

Any time Streamlit sees either a variable or literal value on its own line, it automatically writes that to your app using `st.write`

```
"Hello **world**!"
my_data_frame
my_mpl_figure
```



¿Cómo funciona Streamlit?



1. Instalar Streamlit con: `pip install streamlit`
2. Escribir una app en un script Python usando funciones como `st.write()` o `st.button()`
3. Ejecutar el script con `streamlit run archivo.py`
4. Streamlit convierte el script en una interfaz web interactiva.
5. La app se actualiza automáticamente al modificar el código o interactuar con la interfaz.



¿Cómo se implementa una app con Streamlit?



1. Crear un repositorio en GitHub y subir tu archivo .py (script)
2. Incluir un archivo requirements.txt con Streamlit y cualquier otra dependencia (imágenes, datos, tablas, etc.).
3. Ir a streamlit.io/cloud e iniciar sesión con tu cuenta de GitHub.
4. Conectar tu repositorio y seleccionar el archivo principal de tu app (por ejemplo, `sis_experto.py`).
5. Hacer clic en “Deploy” y Streamlit Cloud va a alojar tu app automáticamente en línea.



**¡Podemos ayudarte a encontrar el
establecimiento de salud más
cercano!**

**Dinos dónde estás y qué distancia puedes
recorrer.**

Ingresar la dirección (sin acentos, el formato es: dirección, ciudad, país):



 **Dr.Mapp** Public

 main  1 Branch  0 Tags

 **el-asu** Update app URL in Dr.Mapp.py

 .devcontainer

 Dr.Mapp.py

 LICENSE.md

 README_EN.md

 README_ES.md

 dr_mapp_01.jpg

 establecimientos_salud_todos_limpio.csv

 nomb_geoloc_limpio.csv

 requirements.txt

 **Dr.Mapp** Public

 main  1 Branch  0 Tags

 el-asu Update app URL in Dr.Mapp.py

 .devcontainer

 Dr.Mapp.py

 LICENSE.md

 README_EN.md

 README_ES.md

 dr_mapp_01.jpg

 establecimientos_salud_todos_limpio.csv

 nomb_geoloc_limpios.csv

 requirements.txt



main

Dr.Mapp / Dr.Mapp.py

Code

Blame

242 lines (181 loc) · 8.77 KB

```
14 page_bg_img = ''
15 # Generar un estilo usando html y css
16
17
18
19
20
21
22
23 st.markdown("<h1 style='text-align: center;';>Podemos ayudarte a encontrar el es
24 #st.title('Podemos ayudarte a encontrar el establecimiento de salud más cercano
25 # Línea divisora
26 st.markdown("---")
27 st.markdown("<h2 style='text-align: center;';>Dinos dónde estás y qué distancia p
28 #st.header('Dinos dónde estás y qué distancia puedes recorrer.')
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 # Cargo los datos del rígido
42 filepath_HD = 'establecimientos_salud_todos_limpio.csv'
43 df_final = pd.read_csv(filepath_HD)
44 df_final.dropna(inplace=True)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
```

 **Dr.Mapp** Public

 main  1 Branch  0 Tags

 **el-asu** Update app URL in Dr.Mapp.py

 .devcontainer

 Dr.Mapp.py

 LICENSE.md

 README_EN.md

 README_ES.md

 dr_mapp_01.jpg

 establecimientos_salud_todos_limpio.csv

 nomb_geoloc_limpios.csv

 requirements.txt



 main 

Dr.Mapp / requirements.txt 

 **el-asu** Update requirements.txt

Code

Blame

4 lines (4 loc) · 33 Bytes

```
1 streamlit
2 pandas
3 folium
4 geopy
```



Streamlit: <https://streamlit.io/>

Documentación: <https://docs.streamlit.io/>

Elementos que podemos utilizar dentro de nuestro script:

<https://docs.streamlit.io/develop/api-reference>

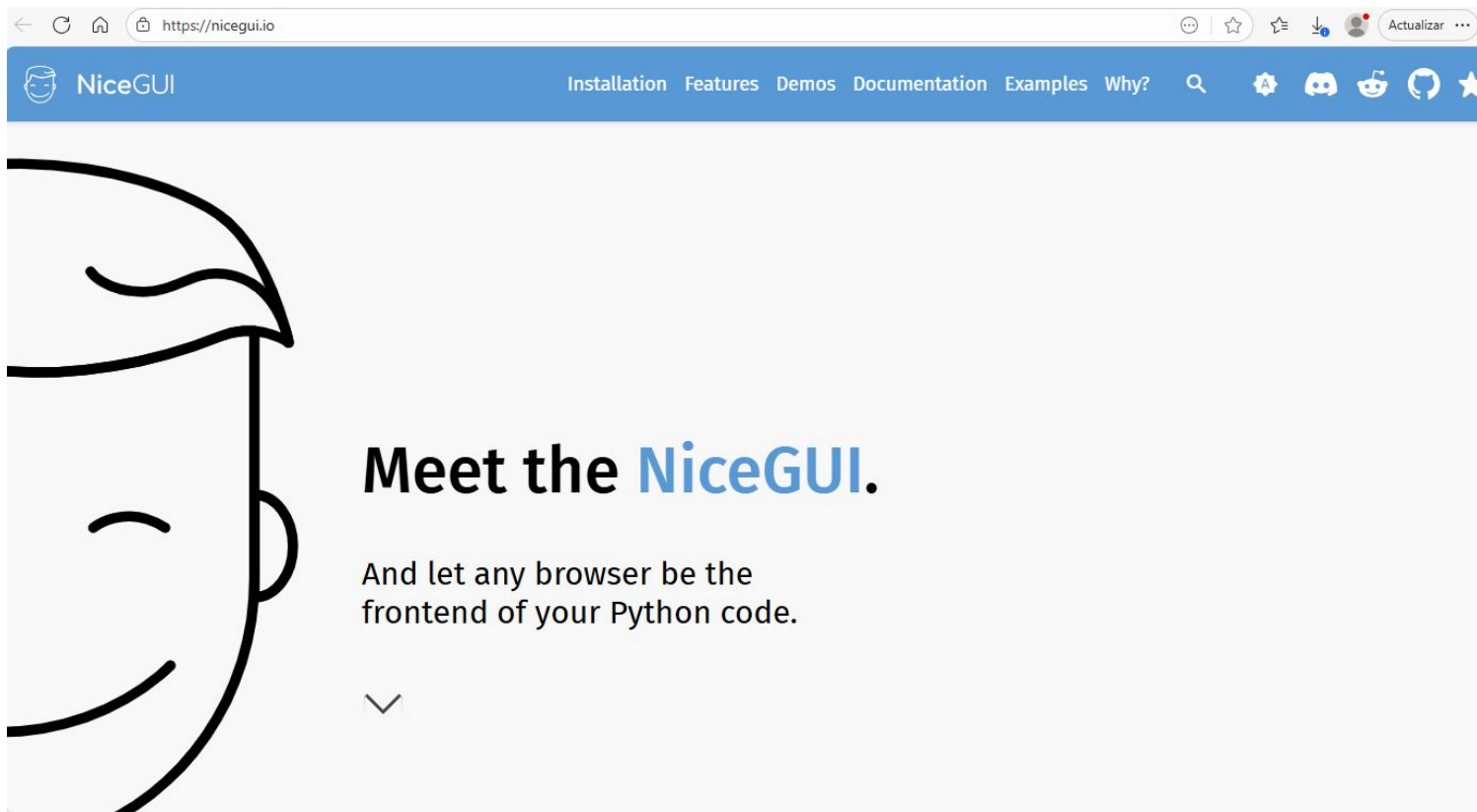
Tutorial sencillo (12 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=D0D4Pa22iG0&t=41s>

Ejemplo: <https://dr-mapp.streamlit.app/>

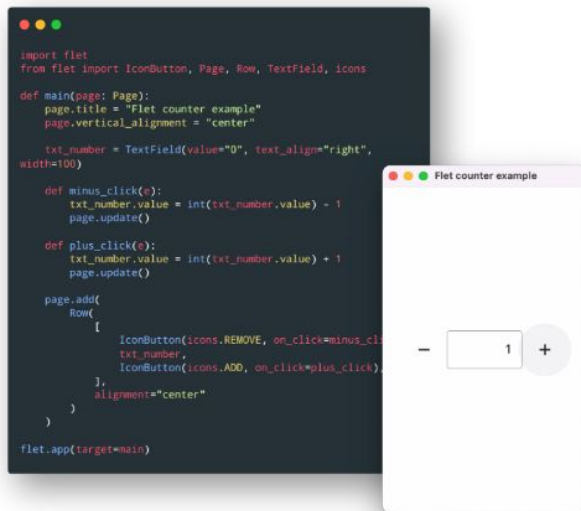


Alternativas - nicegui.io





Alternativas - flet.dev



Build multi-platform apps in Python powered by Flutter

Flet enables developers to easily build realtime web, mobile and desktop apps in Python. No frontend experience required.

[Get Started](#)

Temas de la clase

1



Otros tipos de Sistemas Expertos

2



Shells

3



Experta

4



Streamlit

5



Trabajo Práctico

Pautas para el trabajo práctico



 **Grupos:** los mismos que para el trabajo de investigación.

 Entregables:

- Notebook/repositorio con el desarrollo del Sistema Experto.
- **Código documentado** acorde a lo visto en el curso.
- Vídeo 12min con la presentación que será posteado como material de la cátedra en el Moodle en este y los próximos cursos.
- Opcional: IU en Streamlit o equivalente

 **Presentación presencial (04/06):** 12min de presentación más 3min de preguntas.

 **Preguntas:** cada grupo tendrá asignado otro grupo (al menos uno) para hacerle preguntas.

 **Objetivo:** Construir un Sistema Experto basado en reglas que sea capaz resolver problemas de un dominio concreto.



Ejemplo 1: Recomendador de Plantas para Jardín

- **Descripción:** Un sistema que sugiere qué plantas son adecuadas según el clima, la cantidad de sol y el tipo de suelo.
- **Reglas:** Si el usuario vive en un clima seco y tiene poca agua disponible, recomendar suculentas o cactus.
- **Entrada:** Tipo de clima, exposición al sol, disponibilidad de agua.
- **Salida:** Lista de plantas recomendadas.



Ejemplo 2: Recomendador de Tipo de Ejercicio

- **Descripción:** Un sistema que sugiere qué tipo de ejercicio es adecuado según la edad, condición física y objetivos del usuario.
- **Reglas:** Si el usuario tiene problemas en las rodillas, recomendar natación; si quiere ganar masa muscular, sugerir levantamiento de pesas.
- **Entrada:** Edad, condición física, objetivos.
- **Salida:** Ejercicio/s recomendados.



Por favor, ¡enviar los temas!

—

¿Consultas?

—

¡Muchas gracias!

